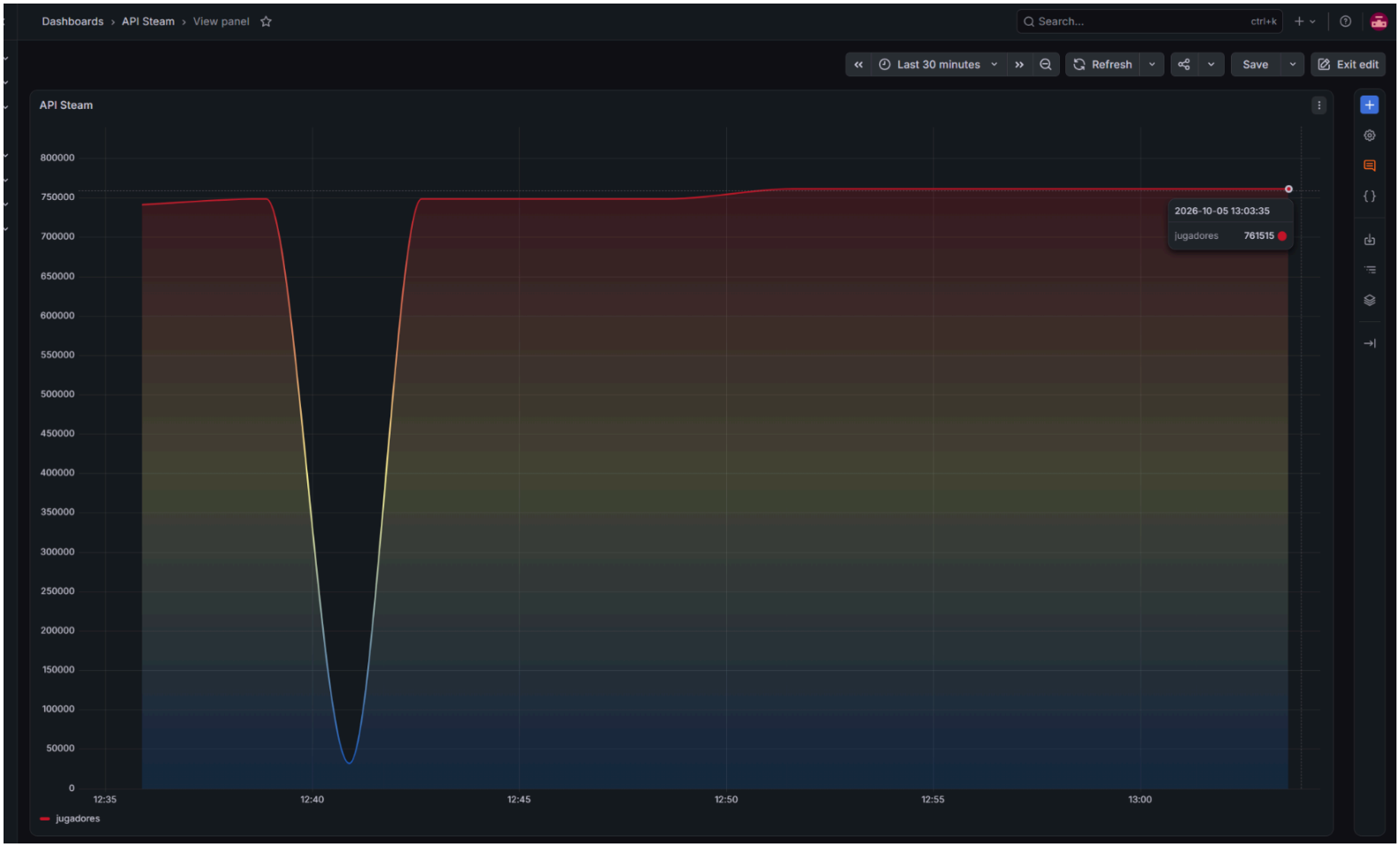
Datos de la API en gráficas

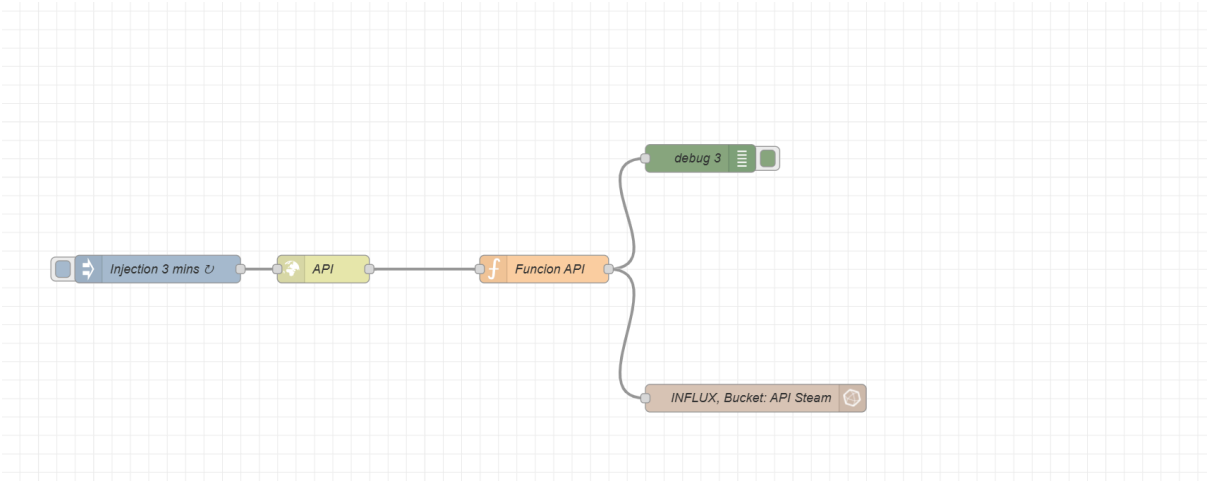


En este documento se presenta el trabajo realizado por el grupo 2 en Node-RED, InfluxDB y Grafana en distintos apartados explicados. Los datos de la API que se visualizan en las gráficas son sacados de la fuente de datos de Steam y la que usamos en este grafico en concreto es la del videojuego CSGO2 con la ID 730. En este caso representa la cantidad de jugadores que hay en distintas fechas y horas.

ÍNDICE

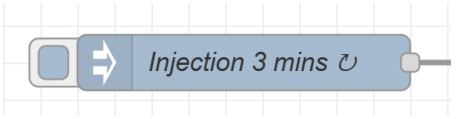
Node-RED **2**
Injection: 2
API: 2
Función API: 3
Debug: 3
Influx out: 3
InfluxDB **4**
Grafana **5**
Añadidos de grafana 6
Paneles de jugadores máximos **7**
Paneles de jugadores mínimos **8**
Paneles de jugadores medios **9**
Alertas por gmail **10**
Organigrama **12**
CSV + Notebook de los datos **14**
Carpeta con el CSV y el notebook **15**

Node-RED

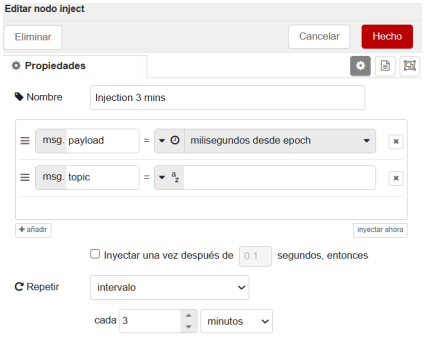


La foto muestra la estructura principal que se ha montado en Node-RED, la cual esta compuesta por:

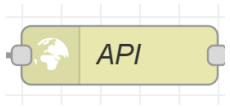
Injection:



La función injection tiene configurado un intervalo de 3 mins

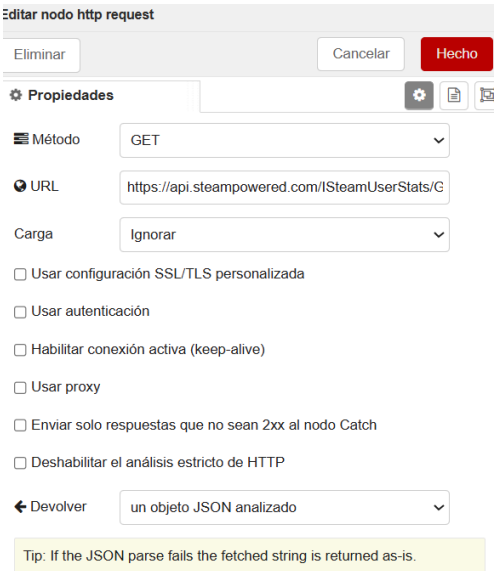


API:



El bloque API se encarga de la api que conecta la estructura con los datos. En este caso hemos usado la siguiente api:
"https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers/v1/?appid=730"
Es una api recopila los datos constantes de steam y en este caso concretamente de CSGO2 ya que tiene la aptoide=730 al final. Si se necesita visualizar los datos de otros videojuegos es tan fácil como poner al final la ID del videojuego concreto.

En la imagen de la derecha se puede ver como está creado el bloque, importante poner la opción "devolver" como "un objeto JSON analizado".



Función API:



Se encarga de sacar el numero de jugadores que hay de ese juego con una actualización constante de entre 3 y 5 minutos. Descarta los errores y cuando este preparado lo envia a influxDB, dentro del bloque se encuentra el siguiente código:

```
const resp = msg.payload && msg.payload.response;
const jugadores = resp ? resp.player_count : undefined;

if (typeof jugadores !== "number") {
    node.warn("Respuesta inesperada de Steam: " +
JSON.stringify(msg.payload));
    node.status({ fill: "red", shape: "ring", text: "Sin dato" });
    return null;
}

msg.payload = { jugadores: jugadores };

node.status({ fill: "green", shape: "dot", text: "Jugadores: " +
jugadores });
return msg;
```

Debug:

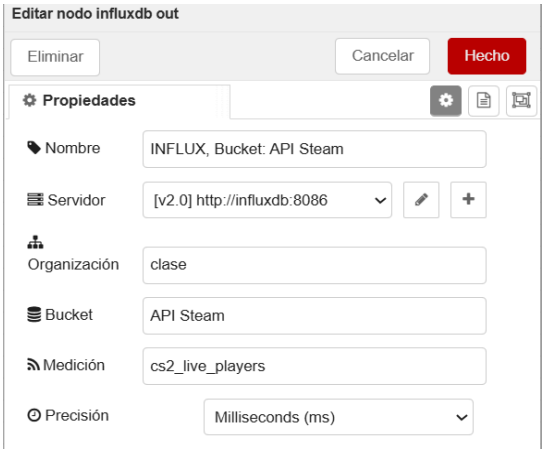


El debug esta para enseñar en la barra de la derecha los datos que se pasan hacia influxDB

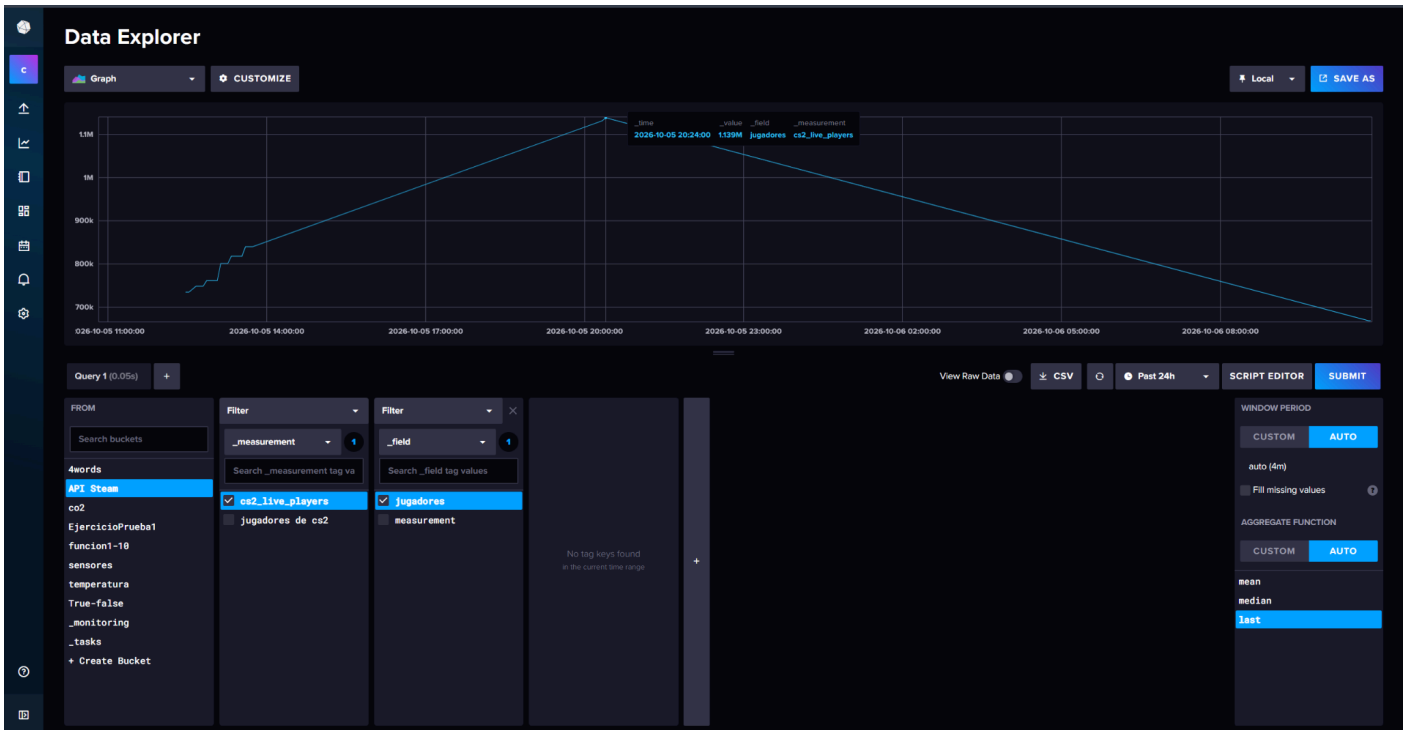
Influx out:



El influx out se usa para conectar los datos con influxDB, la configuración al uso en el proyecto es la siguiente:



InfluxDB



En influx recibimos los datos de Node-RED y con ellos hemos hecho un bucket que se llama API Steam con el measurement “CS2 _live_players” y con el field “jugadores”. Cuando le damos a submit podemos ver un primer vistazo gráfico en líneas de los datos recibidos de la API.

Para sacar el script para grafana simplemente hay que darle al botón “script editor” al lado de –Submit:



Grafana

En grafana hemos creado un dashboard nuevo en forma de panel gráfico de líneas:



En el vemos como escala y baja el pico de jugadores en las diferentes horas y fechas con los jugadores a la izquierda representados con números.

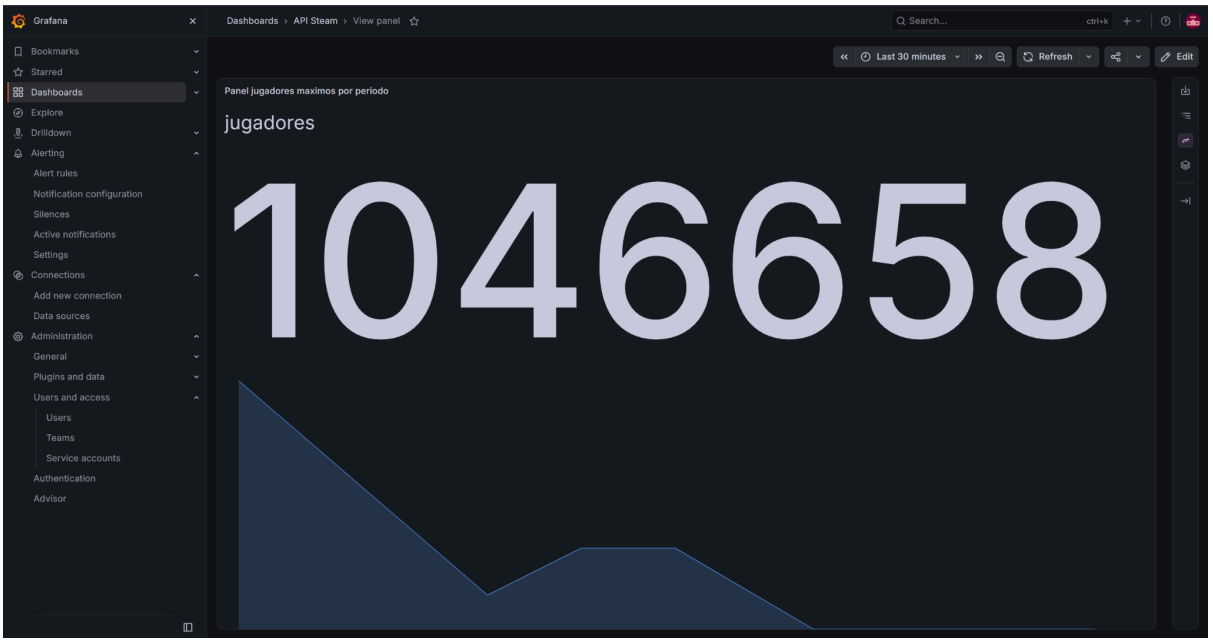
Añadidos de grafana

Además del gráfico que llega de la Api se ha añadido varios datos mas entre los que se incluyen:

- Paneles de jugadores máximos por periodo
- Paneles de jugadores mínimos por periodo
- Paneles de jugadores medios por periodo
- Opciones de alerta por gmail cuando sube por encima de los 800.000 jugadores
- Dashboard de copia de seguridad, sacando los datos de un CSV

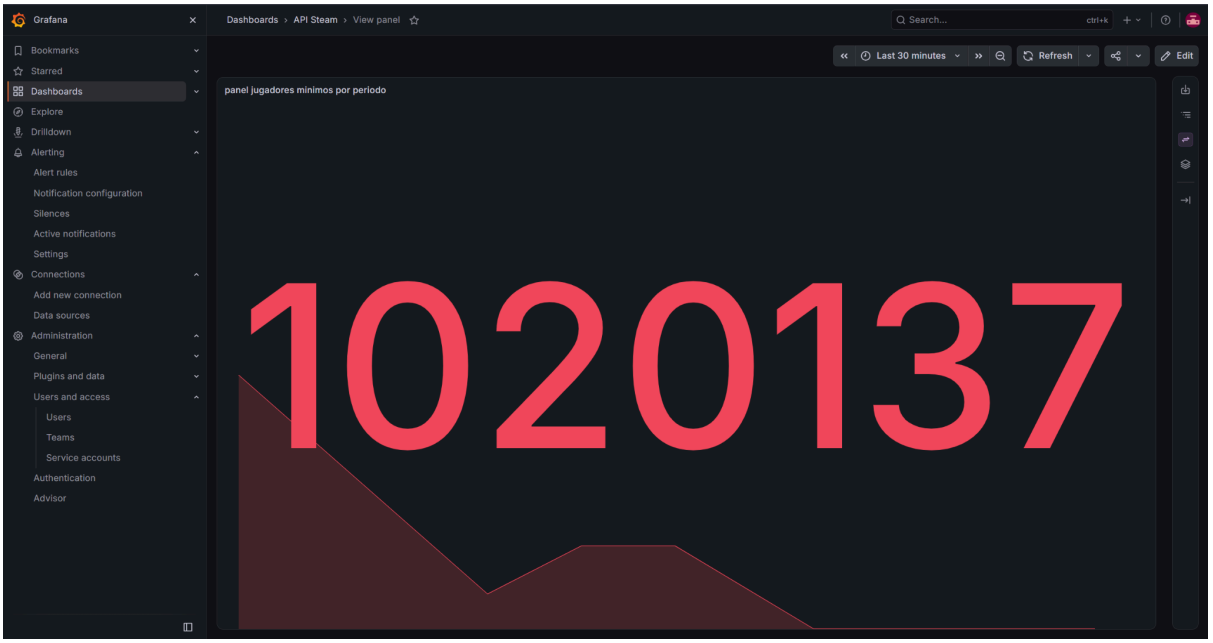
Paneles de jugadores máximos

Como se puede apreciar se ha usado un panel de tipo Stat en el cual se puede ver una línea indicando picos y bajadas con un número máximo de jugadores en grande en un mismo periodo. Se ha decidido crear así ya que se ha considerado que lo que más tiene que resaltar para esta estadística es el número que representa a esa máxima cantidad de jugadores en un tiempo pero sin dejar de ver que si sube o bajan.



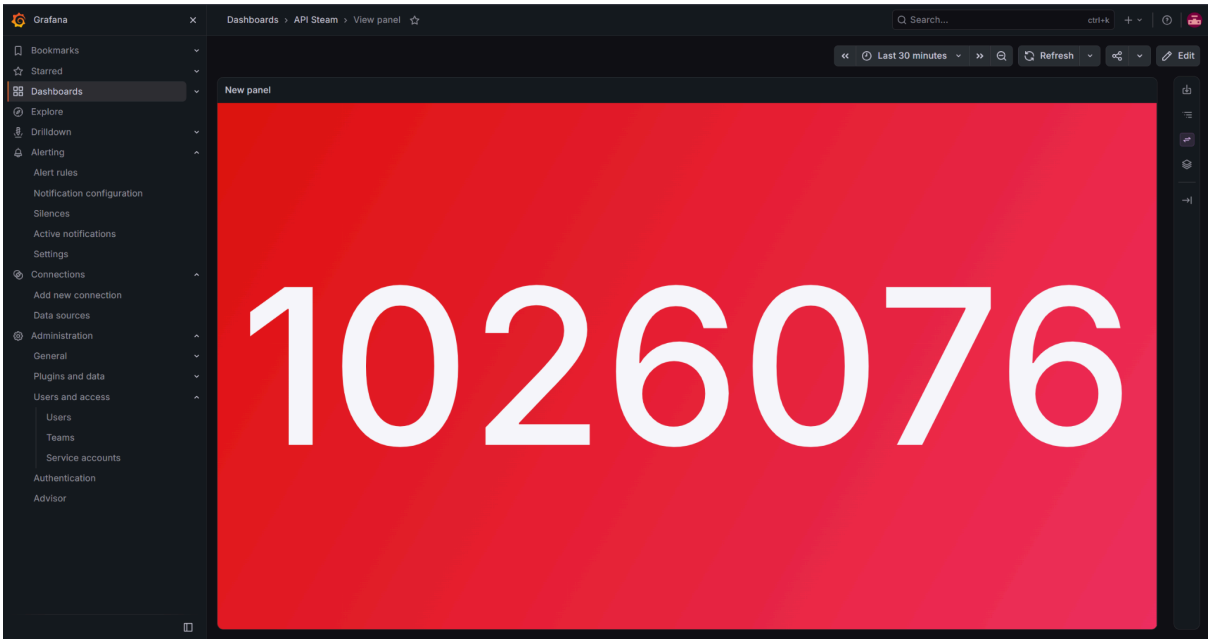
Paneles de jugadores mínimos

En este caso se repite la fórmula usando un panel stat con una línea pero se puede ver la cantidad de jugadores mínimos que hay en un periodo pero manteniendo de fondo la cantidad total en el momento al día viendo si baja o sube.



Paneles de jugadores medios

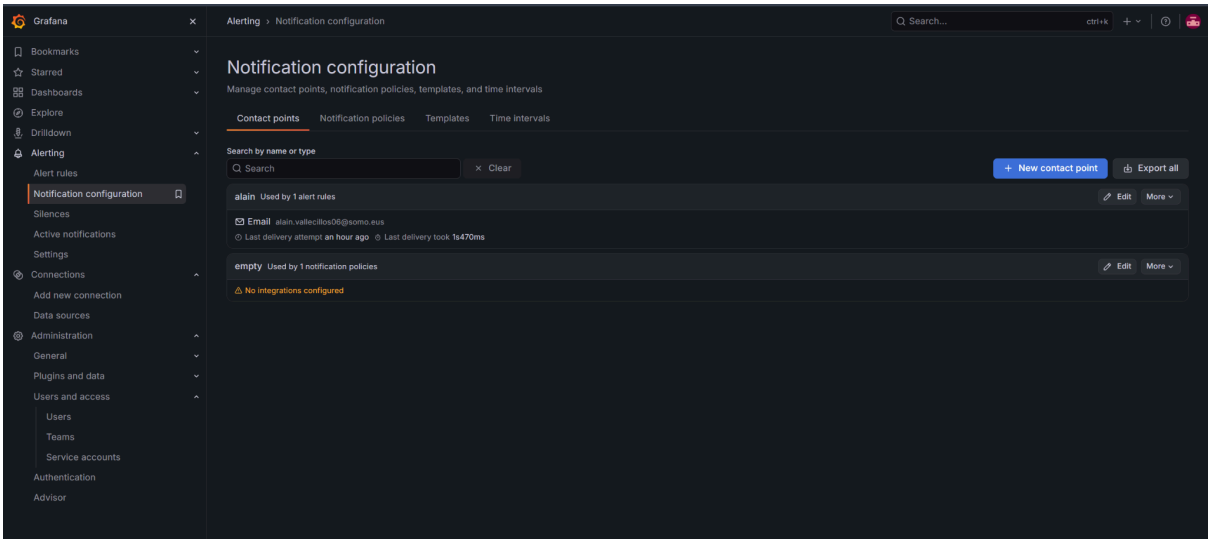
Para este caso hemos decidido usar un panel stat también pero que simplemente muestre la media de jugadores en grande ya que nunca va a dar un dato real que hay estado presente en la gráfica ya que va a coger el dato más grande y el más pequeño y va a sacar el número medio entre ambos redondeado hacia arriba para que no hay decimales.



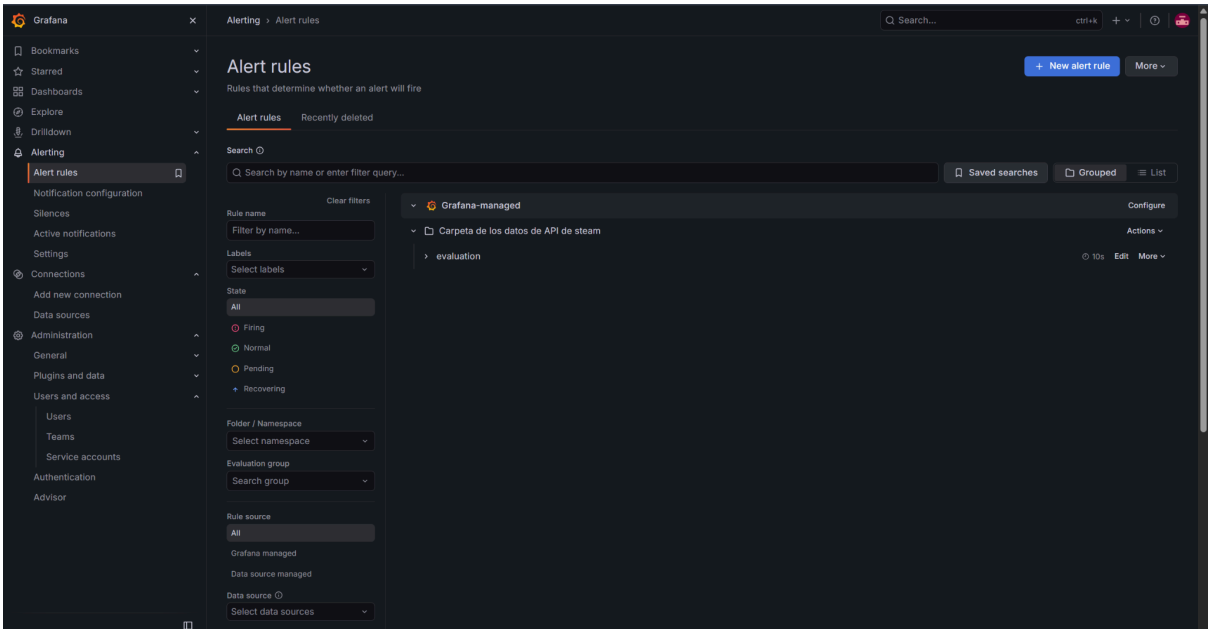
Alertas por gmail

Se ha añadido la opción de alertar cuando hay más de 800.000 jugadores a la vez. Para ello hay que añadir un contacto como contact point y después agregar la opción siguiendo el apartado de configuración de Grafana.

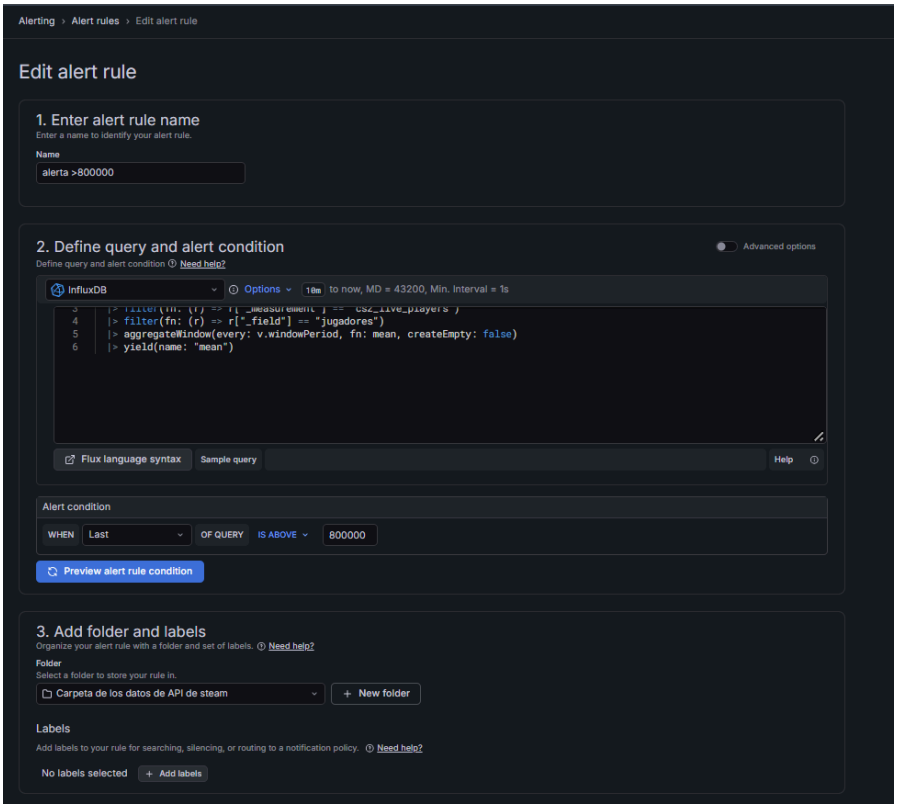
Configuración de dónde crear el contact point:

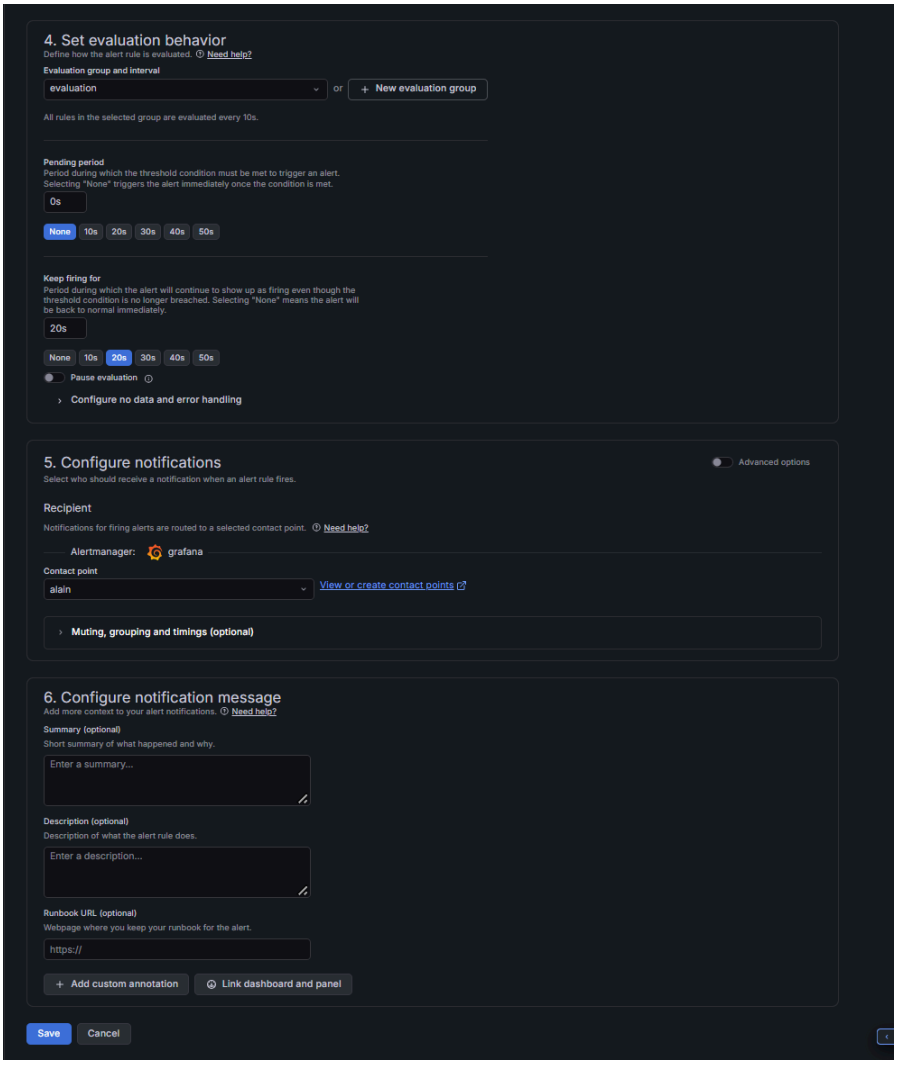


Configuración de dónde crear la alerta:

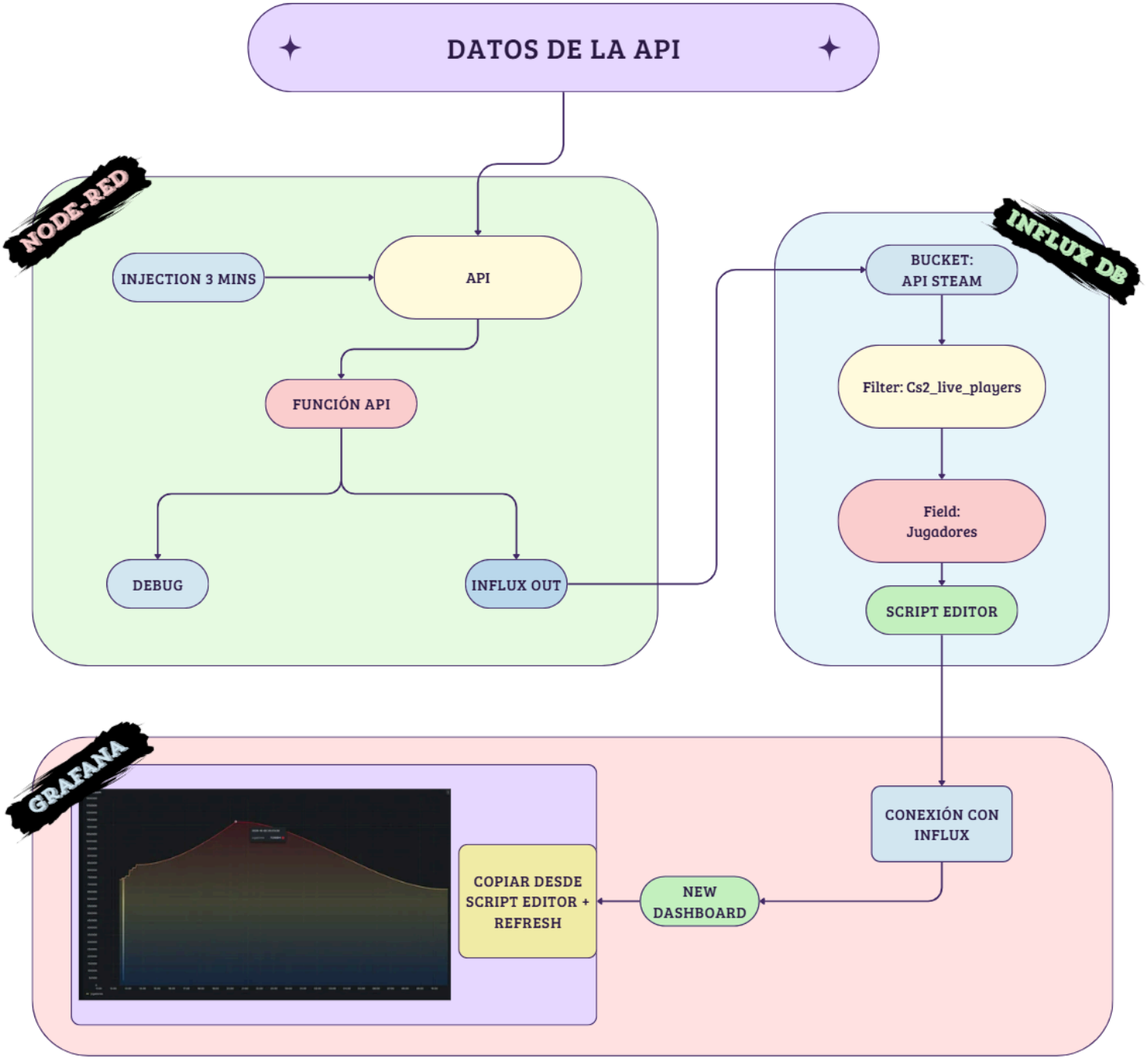


Configuración usada para la alerta:

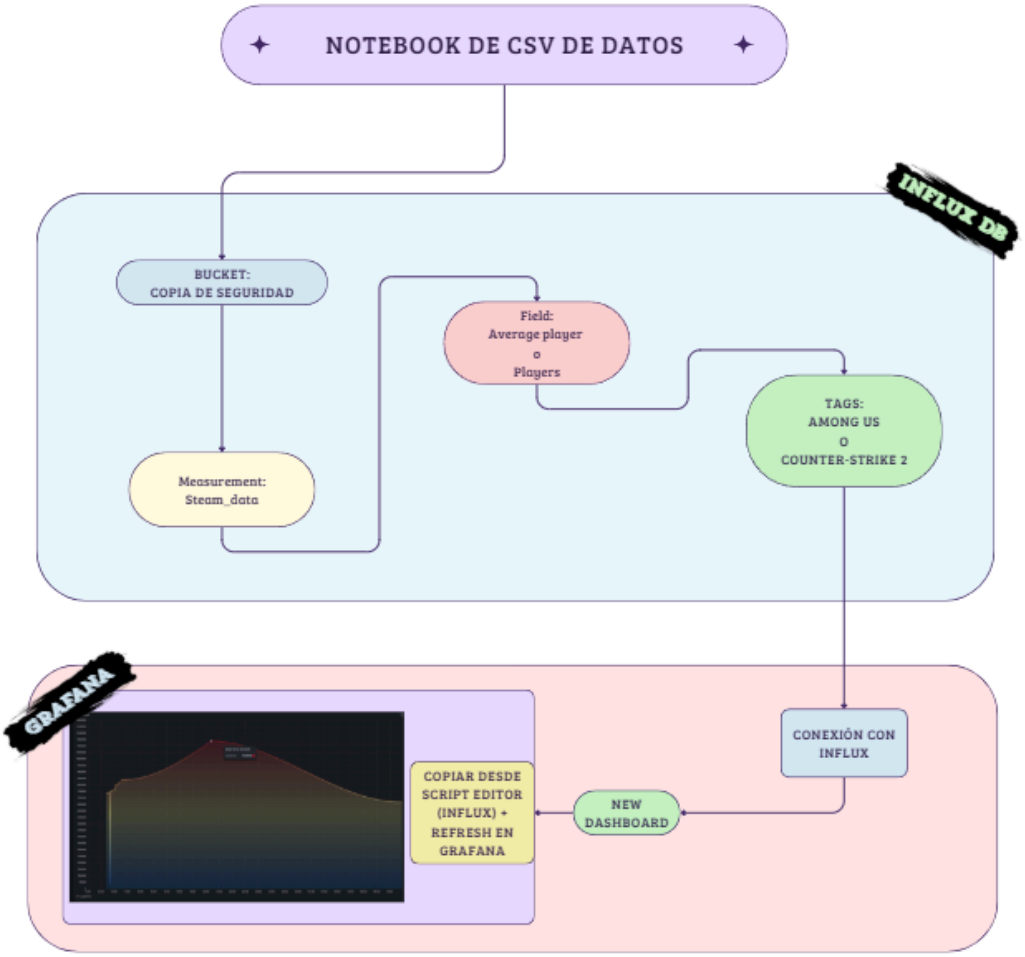




Organigrama



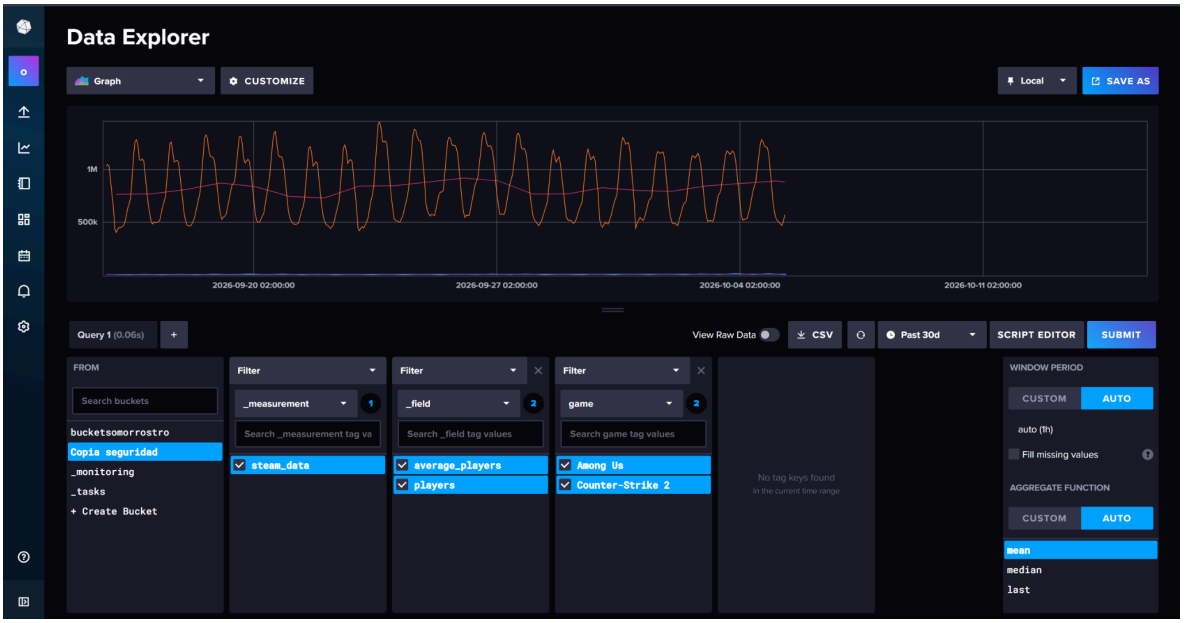
Datos del CSV y cómo funciona



CSV + Notebook de los datos

En la carpeta adjunta más adelante se podrá ver un notebook y un CSV de datos los cuales tendrán que estar en la misma carpeta del sistema para que funcione. El notebook contiene un conjunto de códigos para hacer funcionar el bucket que actúa como copia de seguridad de los datos hasta el día **5/10/2026**. Está todo automatizado para que al darle “run all” se instale lo necesario en el entorno de python seleccionado y se encargue de enviar los datos al influx pero hay que cambiar el token y la organización en los bloques de código 4, 5 y 9. Es importante tener funcionando el docker compose con el influx ya que el notebook al hacerlo funcionar antes de enviar los datos se encarga de que haya un bucket llamado “Copia de seguridad”, en caso de que haya no va a hacer nada y avisara en el propio notebook que el bucket con ese nombre ya existe. Por lo demás es lo mismo que los datos mencionados anteriormente aunque no es necesario Node-red y en este caso no son datos en tiempo real porque es un CSV.

.





Carpeta con el CSV y el notebook

Enlace a la carpeta.